

Листочек 8.

Дедлайн 1.5.18

1. **(8)** Найдите все функции $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, удовлетворяющие тождеству

$$f(A) + f(C) = f(B) + f(D)$$

для всякого прямоугольника $ABCD \subset \mathbb{R}^2$.

2. Пусть A — самосопряжённый линейный оператор на $\mathbb{R}^d$ (то есть, $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ для всяких $x, y \in \mathbb{R}^d$, угловыми скобками обозначено скалярное произведение). Упорядочим его собственные числа по убыванию, пусть $\lambda_{A,k}$ — его собственное число с номером k .

а) **(4)** Докажите, что функция $A \mapsto \left(\sum_{j=1}^d \lambda_{A,j}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ есть норма на пространстве линейных самосопряжённых операторов.

б) **(4)** Докажите неравенство $\lambda_{A+B,1} \leq \lambda_{A,1} + \lambda_{B,1}$.

в) **(10)** Докажите неравенство $\lambda_{A+B,k+l-1} \leq \lambda_{A,k} + \lambda_{B,l}$, где $k+l \leq d+1$.

г) **(2)** Докажите неравенство $\lambda_{A+B,k+l-d} \geq \lambda_{A,k} + \lambda_{B,l}$, где $k+l > d+1$.

3. **(10)** Пусть f — такая трижды непрерывно дифференцируемая функция, что f' строго выпукла на луче $(-\infty, 0)$ и строго вогнута на луче $(0, +\infty)$. Докажите, что существуют единственные дифференцируемые функции $a, b: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, такие что для всякого числа $\ell \in (0, +\infty)$ имеет место равенство

$$\frac{f'(a) + f'(b)}{2} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad b - a = \ell, \quad \text{где } a = a(\ell), b = b(\ell).$$

4. **(6)** Пусть Φ — бесконечно-дифференцируемая функция, Z_Φ — множество её нулей. Предположим, что множество критических точек Φ не пересекается с Z_Φ . Докажите, что для всякой бесконечно-дифференцируемой функции ψ , равной нулю на Z_Φ , функция $\frac{\psi}{\Phi}$ бесконечно дифференцируема.

5. **(8)** Докажите, что количество целочисленных точек с взаимно простыми координатами в круге радиуса R есть

$$\frac{6R^2}{\pi} + O(R \log R).$$

6. **(4)** Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Докажите, что если существует константа c , такая что для любого $p > 1$ выполнено неравенство

$$\sum_n 2^{-n} |a_n|^p \leq (cp)^p,$$

то ряд $\sum_n 2^{-n} e^{\gamma a_n}$ сходится при достаточно малом положительном γ .

7. **(8)** Докажите, что функция

$$f(x) = \sum_n 2^{-n} \text{dist}(2^n x, \mathbb{Z})$$

нигде не дифференцируема.

8. **(6)** Пусть полином P степени d удовлетворяет условию $|P(x)| \leq 1$ при $x \in [-1, 1]$. Докажите, что $|P(z)| \leq |16z|^d$ при всяком $z \in \mathbb{C}$, $|z| > 1$.

9. а) **(6)** Докажите, что ряд

$$\sum_{\substack{m, n \in \mathbb{Z}, \\ |m| + |n| > 0}} \frac{1}{|m + n\omega|^3}$$

сходится при всяком $\omega \in \mathbb{C}$ с $\Im \omega \neq 0$.

б) **(8)** Сходится ли ряд

$$\sum_{\substack{m, n \in \mathbb{Z}, \\ |m| + |n| > 0}} \frac{1}{(m + n\omega)^2}$$

при тех же условиях на ω ?

10. а) **(5)** Вычислите

$$\int_0^1 \log \Gamma(z) dz.$$

б) **(5)** Докажите, что если вещественные части чисел x и y положительны, то

$$B(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{n-y}{n}}{n+x}.$$

в) **(6)** Докажите, что если вещественная часть числа x положительна, то

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-xt}}{1 - e^{-t}} \right) dt.$$